

Configuraciones con diodos: rectificadores, limitadores, sujetadores y multiplicadores de tensión

Juan José Tobar Álvarez

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad Nacional de Colombia
jutobara@unal.edu.co

Nombre Integrante 2

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad Nacional de Colombia
correo2@unal.edu.co

Nombre Integrante 3

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad Nacional de Colombia
correo3@unal.edu.co

I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El diodo *pn* impone una dirección preferente a la corriente; de esa propiedad se derivan las cuatro familias de circuitos de esta práctica: rectificadores, limitadores, sujetadores y multiplicadores de tensión [1]. El objetivo es diseñar, simular y montar ocho circuitos basados en la conmutación del diodo, contrastando el modelo de caída constante V_γ con la simulación. Su alcance excede lo académico: la NASA rectificó 55 V CA de un sistema Brayton a 1100 V CC para alimentar el propulsor iónico NSTAR con 91 % de eficiencia [2], y la celda de la Fig. 3(a) es la base de los multiplicadores Cockcroft–Walton de las fuentes de rayos X y de alta tensión sin transformador [3].

II. CÁLCULOS

II-A. Rectificadores: configuración, aplicaciones y limitaciones

En media onda un diodo bloquea un semiciclo; en onda completa con *tap* central dos diodos conducen alternadamente sobre un secundario dividido; en puente, cuatro diodos encaminan ambos semiciclos con igual polaridad [1]. Se usan en fuentes CA/CC, cargadores y detectores de envolvente. Los limitan la caída V_γ , la tensión inversa de pico (PIV), el rizado, la zona muerta $|v_S| < V_\gamma$ y el tiempo de recuperación inversa [4] (Tabla I).

Cuadro I

TOPOLOGÍAS RECTIFICADORAS (V_m : AMPLITUD DE ENTRADA; f : FRECUENCIA DE ENTRADA). ¹NODO COMÚN ENTRE FUENTE Y CARGA.

Parámetro	Media onda	Tap central	Puente
$V_{o,pico}$	$V_m - V_\gamma$	$V_m - V_\gamma$	$V_m - 2V_\gamma$
V_{DC} (ideal)	V_m/π	$2V_m/\pi$	$2V_m/\pi$
f_o / PIV	f / V_m	$2f / 2V_m - V_\gamma$	$2f / V_m - V_\gamma$
N. diodos / tierra ¹	1 / Sí	2 / Sí	4 / No

II-B. Diseño de los rectificadores de las Figuras 1 y 2

Para la salida de ≈ 5 V con período de entrada de 1 ms (Fig. 1 de la guía) se elige *tap* central (Tabla I: conserva tierra común) con dos fuentes desfasadas 180°. De $v_O = |v_S| - V_\gamma$,

$$V_m = V_{o,pico} + V_\gamma = 5 + 0.55 = 5.56 \text{ V.} \quad (1)$$

Con $R_L = 1 \text{ k}\Omega$, $I_{L,pico} = 5.01 \text{ mA}$ y $PIV = 2V_m - V_\gamma = 10.6 \text{ V}$, muy por debajo de los límites del 1N4004 ($I_{F(AV)} = 1 \text{ A}$, $V_{RRM} = 400 \text{ V}$) [4] (Fig. 1).

El segundo circuito exige $V_{DC} \approx 5 \text{ V}$ con $r \leq 3\%$ a 1 kHz. Se conserva el *tap* central y se añade C en paralelo con R_L : el condensador se carga hasta el pico y se descarga sobre la carga entre picos; si $\tau = R_L C \gg T$ la descarga se linealiza y [1]

$$V_{r(pp)} \approx \frac{V_{DC}}{n f R_L C}, \quad r = \frac{V_{r(pp)}}{2\sqrt{3} V_{DC}}, \quad (2)$$

con $n = 1$ en media onda y $n = 2$ en onda completa. Con $n = 2$, $V_{DC} = 5 \text{ V}$, $R_L = 5 \text{ k}\Omega$ y $f = 1 \text{ kHz}$ se requiere $C \geq 0.96 \mu\text{F}$ —o $C \geq 3.3 \mu\text{F}$ si el 3 % se impone sobre el rizado pico–pico—; se adopta el valor comercial $C = 10 \mu\text{F}$, con el que $\tau = 50 T$, $V_{r(pp)} = 50 \text{ mV}$ y $r = 0.29\%$. La tensión inversa sube a $V_m + V_{DC} = 10.6 \text{ V}$, dentro de los límites del 1N4004.

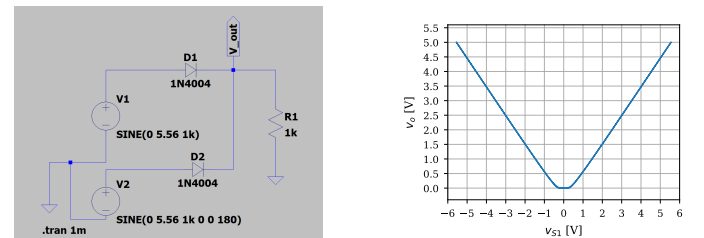


Figura 1. Rectificador de onda completa con *tap* central ($V_m = 5.56 \text{ V}$, $f = 1 \text{ kHz}$, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$): (a) circuito y (b) transferencia simulada.

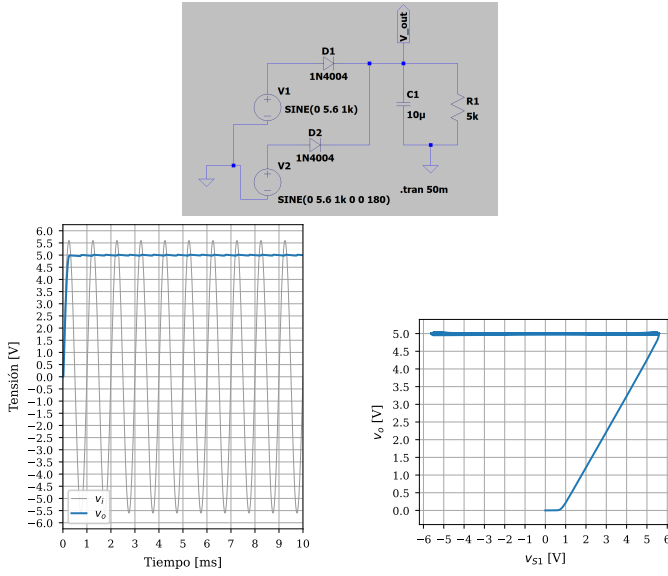


Figura 2. Rectificador de onda completa con filtro capacitivo ($V_m=5.6$ V, $f=1$ kHz, $R_L=5$ k Ω , $C=10$ μ F): (a) circuito, (b) entrada y salida en el tiempo y (c) transferencia v_o-v_{S1} .

II-C. Medición y condiciones de la señal de entrada

Puente: la carga queda flotante, de modo que medir a la vez entrada y salida con tierras comunes cortocircuita diodos; se requiere medida diferencial o registros por separado. **Entrada:** alterna y bipolar, con $V_m \gg V_\gamma$ y frecuencia baja frente al inverso del t_{rr} del diodo; en *tap* central, ambas fuentes con igual amplitud y desfase exacto de 180° . **Tierras:** en *tap* central el punto medio es común a fuente y carga y una sola referencia sirve para las dos puntas; en puente no existe ese nodo — de ahí la preferencia por *tap* central en el montaje.

III. SIMULACIÓN

III-A. Rectificadores de las Figuras 1 y 2

La Tabla II contrasta diseño y simulación. La Fig. 1(b) es la “V” característica del rectificador de onda completa: pico de 5.01 V, período de 0.5 ms (la mitad del de entrada) y zona muerta de ± 0.35 V en el origen. Con filtro (Fig. 2(b)) la salida se establece en 0.22 ms y se sostiene en 5.00 V con 41.7 mV de rizado pico-pico y período de 0.499 ms: $r = 0.24\%$ (0.83 % medido sobre el rizado pico-pico), dentro del 3 % exigido en ambos criterios. Sin filtro $V_{rms}/V_{DC} = 1.14$; con él ambos valores coinciden en 5.00 V y el factor de forma cae a 1.00, de modo que el multímetro True RMS y el de continua marcarían lo mismo. En la Fig. 2(c) la transferencia deja de ser la “V”: tras el tramo de carga inicial colapsa en una banda horizontal en 5.00 V, porque en régimen permanente la salida la fija la carga de C y no el valor instantáneo de v_{S1} ; a diferencia del multiplicador, esa banda queda por debajo de V_m .

III-B. Multiplicador de tensión (Fig. 6 de la guía)

Con $v(t) = 3 \sin(\omega t)$ V a 100 Hz, C_1-D_1 sujeta la entrada entre 0 y $-2V_m$ y D_2-C_2 detecta ese pico, así que en régimen permanente

Cuadro II

RECTIFICADORES A $f = 1$ kHz: CÁLCULO CONTRA SIMULACIÓN. FIG. 1: $V_m=5.56$ V, $R_L=1$ k Ω . FIG. 2: $V_m=5.6$ V, $R_L=5$ k Ω , $C=10$ μ F.

Parámetro	Ideal $V_\gamma=0$	Teórico $V_\gamma \neq 0$	LTspice	Err. [%]
<i>Fig. 1 — carga resistiva</i>				
$V_{o,pico}$ [V]	5.56	5.01	5.01	0.04
V_{DC} [V]	3.54	3.01	3.04	1.06
V_{rms} [V]	3.93	3.44	3.46	0.35
<i>Fig. 2 — filtro capacitivo</i>				
$V_{o,pico}$ [V]	5.60	5.05	5.02	0.67
V_{DC} [V]	5.57	5.03	5.00	0.69
V_{rms} [V]	5.57	5.03	5.00	0.69
$V_{r(pp)}$ [mV]	56.0	50.0	41.7	16.6

$$V_O \approx -2(V_m - V_\gamma) = -5.1 \text{ V}, \quad (3)$$

un **doblador de tensión de media onda con salida negativa** (Cockcroft–Walton elemental). La Fig. 3(b) muestra la salida creciendo en escalones, uno por ciclo, hasta -5.12 V (0.5 % sobre (3) y 14.6 % bajo el ideal $-2V_m$). En la Fig. 3(c) la transferencia no es univaluada: los tramos colapsan en $v_o \approx -5.12$ V con $|v_o| > V_m$, y ese es el criterio de identificación: el *rectificador* da una curva univaluada por el origen (la “V” de la Fig. 1(b)) o, con filtro, una banda horizontal con $|v_o| < V_m$ (Fig. 2(c)); el *limitador*, pendiente unitaria con mesetas de recorte; el *sujetador*, una recta de pendiente unitaria desplazada verticalmente; solo el *multiplicador* pierde la dependencia con v_i —la fija la carga de los condensadores— y supera la amplitud de entrada.

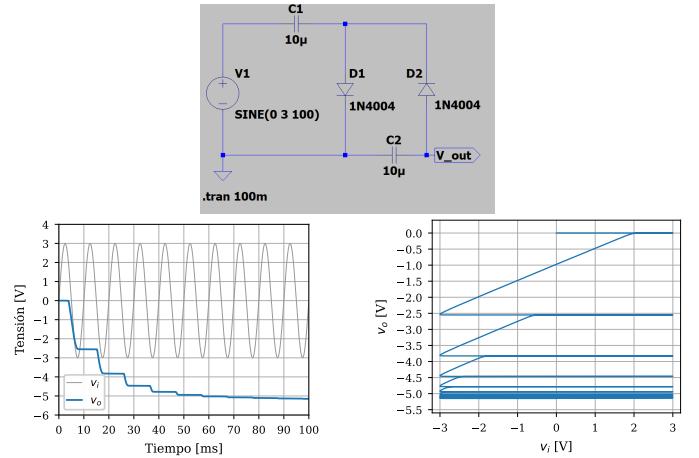


Figura 3. Multiplicador ($C_1=C_2=10$ μ F, 1N4004, $v(t)=3 \sin(\omega t)$ V, 100 Hz): (a) circuito, (b) salida en el tiempo y (c) transferencia v_o-v_i .

III-C. Efecto de la frecuencia y de la amplitud

La Tabla III reúne los dos circuitos con condensador. Pasar de 100 Hz a 1 kHz acorta diez veces la descarga entre picos: el rizado del multiplicador baja de 45.7 a 24.7 mV y su establecimiento de 47.3 a 11.8 ms, y el del filtro pasa de 395 a 41.7 mV mientras V_{DC} sube de 4.90 a 5.00 V. A

100 Hz el filtro aún cumple el criterio rms ($r = 2.33\%$), pero agota el margen y quedaría fuera de especificación (8.1 %) medido sobre el rizado pico–pico: el diseño solo es robusto a la frecuencia para la que se dimensionó C , y bajar f obliga a subir C en la misma proporción. Con la amplitud, por (1) y (3) la salida escala linealmente con V_m pero desplazada en V_γ —o $2V_\gamma$ en el doblador—; si $V_m \rightarrow V_\gamma$ los diodos dejan de conducir, de ahí que la ganancia efectiva del doblador sea 1.71 y no 2.

Cuadro III
EFECTO DE LA FRECUENCIA EN LOS CIRCUITOS CON CONDENSADOR (r CALCULADO COMO EN (2)).

Circuito	f [Hz]	V_{DC} [V]	$V_{r(pp)}$ [mV]	r [%]	$t_{95\%}$ [ms]
Multiplicador	100	−5.12	45.7	0.257	47.3
(Fig. 3)	1000	−5.21	24.7	0.137	11.8
Filtro C	100	4.90	395	2.33	1.98
(Fig. 2)	1000	5.00	41.7	0.241	0.22

IV. MONTAJE

Esta sección se desarrollará durante la sesión de laboratorio.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El error entre cálculo y simulación (Tabla II) proviene del modelo del diodo: sin V_γ se sobreestima V_{DC} en 16 %, y con V_γ constante el error cae al 1 %; el remanente se debe a que el modelo SPICE es exponencial (la caída pasa de 0.50 V a 1.5 mA a 0.55 V a 5 mA). Con filtro los errores de V_{DC} y V_{rms} son de 0.69 %, pero el del rizado llega al 16.6 %: este es de modelo y no de dispositivo, pues (2) supone descarga lineal durante todo el semiperíodo cuando el diodo conduce el 17 % del tiempo y C solo se descarga los 0.41 ms restantes —el rizado medido es el 83 % del estimado—. El error es conservador, pues la ecuación sobredimensiona C , que es la dirección segura al diseñar. Lo mismo explica el multiplicador: entre los −6 V ideales y los −5.12 V simulados están las dos caídas directas, menores a las nominales (0.44 V equivalente) porque en régimen permanente solo circula corriente de fuga.

VI. CONCLUSIONES

- Compensar V_γ en la amplitud de la fuente ($V_m = 5.56$ V) dio 5.01 V de salida, 0.2 % por debajo de lo pedido: el modelo de caída constante sirve para diseñar y no solo para analizar.
- El tap central se prefirió por conservar tierra común fuente–carga, lo que evita la medida diferencial en el osciloscopio de doble traza.
- Con $C = 10\mu\text{F}$ y $R_L = 5\text{ k}\Omega$ ($\tau = 50T$) el rizado en onda completa fue de 41.7 mV sobre 5.00 V ($r = 0.24\%$), un orden de magnitud por debajo del 3 % exigido, y el factor de forma pasó de 1.14 a 1.00.
- La Fig. 3 es un doblador de salida negativa (−5.12 V simulados frente a −5.10 V teóricos); su transferencia con $|v_o| > V_m$ lo distingue del rectificador filtrado, que también da una banda horizontal pero con $|v_o| < V_m$.

- A 100 Hz el rizado del filtro se multiplicó por 9.5 y el margen frente al 3 % casi desapareció: la frecuencia gobierna la calidad de la continua.

REFERENCIAS

- [1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone y V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8.ª ed. Nueva York, NY, EE.UU.: Oxford University Press, 2020.
- [2] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, *Space Nuclear Propulsion for Human Mars Exploration*. Washington, DC, EE.UU.: The National Academies Press, 2021. [En línea]. Disponible: <https://www.nationalacademies.org/read/25977/chapter/5>
- [3] S. Park, J. Yang y J. Rivas-Davila, “A hybrid Cockcroft–Walton/Dickson multiplier for high voltage generation,” *IEEE Trans. Power Electron.*, 2019. [En línea]. Disponible: <https://par.nsf.gov/servlets/purl/10106507>
- [4] Vishay General Semiconductor, “1N4001 thru 1N4007: General purpose plastic rectifier,” hoja de datos, 2023. [En línea]. Disponible: <https://assets.rs-online.com/v1698967669/Datasheets/allowbreak{ }13e6e46c15cf22864bd07ab7e9c4439c.pdf>